

**Modelo integrado de Evaluación de Recursos Educativos Digitales (MIERED)**

**Muñoz Arango Jairo Antonio**

**Sánchez Guerrero Oscar Javier**

**Universidad de Santander CVUDES**

**Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación**

**Evaluación de Recursos Educativos Digitales**

**Santander**

**2025**

## Contenido

|                                      | Pag |
|--------------------------------------|-----|
| Introducción                         | 3   |
| Problema y justificación             | 4   |
| Objetivos.....                       | 5   |
| Marco conceptual                     | 6   |
| Metodología.....                     | 7   |
| Métrica o escala de valoración       | 8   |
| Instrumento de evaluación rediseñado | 8   |
| Referencias.....                     | 10  |

## **Introduction**

The redesign of the Digital Educational Resources (RED) evaluation model using the MIERED instrument emerges as a need to strengthen teaching and learning processes through a more comprehensive assessment. Unlike traditional models, the MIERED combines the criteria of the Learning Object Review Instrument (LORI) and the Learning-Based Content Assessment (ECOBA), encompassing dimensions such as content quality, instructional design, ease of use, coordination, utilization, and impact on learning. This redesign is of great interest as it enables a more comprehensive and impartial evaluation aligned with the current challenges of virtual education. It allows teachers and learners to recognize strengths and opportunities for improvement in REDs, thus addressing their pedagogical and technological relevance.

The institution has a variety of digital educational resources that must be constantly updated. As an entity that strengthens job skills, its materials must be up-to-date and diverse to meet job needs and demands. With the new MIERED model, it extends these concepts to the curriculum design group to incorporate relevant and effective information and employ technology as a resource to reengineer the structural processes of both outdated resources and new ones that will be created. Its ease of evaluation, in addition to identifying dimensions and criteria, makes it a powerful tool for identifying gaps in the RED, along with the simulators created where any member can generate an evaluation and make decisions about updating the information.

## **Problema y Justificación**

En el momento, los mecanismos de evaluación de Recursos Educativos Digitales suelen dividirse al depender de modelos aislados que prefieren exclusivamente algunos aspectos (pedagógicos, técnicos o de contenido). Esto produce dificultades en el momento de dar juicios de valor que buscan la selección, uso y modificación de los recursos en entornos educativos como el SENA. La dificultad central radica en que no hay un instrumento que considere de manera ordenada tanto la calidad académica y la pertinencia pedagógica como la utilidad, facilidad y el impacto en el aprendizaje de los RED.

El rediseño del modelo de evaluación a través del MIERED se muestra relevante porque plantea una herramienta integradora, clara y praxis, que da respuesta a las exigencias de calidad en la institución. Este prototipo permite ordenar los recursos educativos de la institución con principios de calidad educativa, salvaguardando que los recursos utilizados impulsen aprendizajes relevantes, motive a los estudiantes acceder a los recursos, en diferentes temas o contextos. Con ello, se robustece la innovación pedagógica, se priorizan los procesos de enseñanza-aprendizaje y se respalda que los RED estén a la vanguardia de los estándares de calidad que precisa la educación en entornos virtuales y presenciales.

Teniendo en consideración que siendo una institución para el trabajo, los componentes formativos deben estar alineados al sector productivo, siendo una dinámica constante de cambio, donde sus recursos educativos digitales juegan un papel fundamental para generar fortalecimiento de competencias técnicas, transversales y de bilingüismo en sus diferentes áreas que lo imparten, esto fundamenta la importancia de tener un nuevo modelo de evaluación que permita valorar la importancia y la congruencia que tienen los RED para generar y transformar conocimiento siendo un aporte significativo para todas las personas que lo utilizan además de obtener certificados en base a su información y calidad de contenido, donde pone en alto la calidad y el nombre de la institución.

## **Objetivos**

### **General:**

Diseñar un modelo de evaluación que incorpore criterios pedagógicos, técnicos y de impacto en el aprendizaje, para identificar la calidad y pertinencia de los recursos educativos digitales.

### **Específicos:**

Definir los criterios técnicos y pedagógicos que fundamente el modelo de evaluación para obtener un impacto en el aprendizaje.

Estructurar los componentes y dimensiones del modelo de evaluación para garantizar claridad y aplicabilidad.

Validar la pertinencia y eficacia del modelo mediante su aplicación en recursos educativos digitales.

## **Marco Conceptual**

Recurso Educativo Digital (RED): Material de aprendizaje disponible en entornos digitales que permite procesos de enseñanza-aprendizaje.

Evaluación de RED: Procedimiento ordenado para valorar la calidad, congruencia y eficacia de los recursos en la formación.

LORI: Modelo que valora dimensiones como calidad del contenido, utilidad, acceso, motivación y diseño pedagógico.

ECOPA: Enfoque que anticipa la evaluación de contenidos basados en el aprendizaje e impacto en los estudiantes.

MIERED: Referente integrador que propone y articula lo pedagógico, técnico y de impacto, en una sola rúbrica de evaluación, convirtiéndose en el Rediseño esperado.

Calidad de Contenido: Se hace énfasis al grado de pertinencia y actualización de la información suministrada y presentada en el RED. Alineado a los objetivos de aprendizaje y actualizados a los avances del área de conocimiento.

Diseño estructural y pedagógico: Es la forma de cómo se encuentra estructurada la información dentro de los contenidos, los recursos y actividades con principios pedagógicos siendo una guía para el estudiante en el proceso de aprendizaje.

Usabilidad: Se entienden como el grado de facilidad y donde se pueda interactuar con el recurso para comprender la funcionalidad de manera intuitiva.

Accesibilidad: Es el acceso del recurso para ser utilizado por personas con discapacidad en diferentes contextos, agregando la inclusión y equidad para su acceso.

Interactividad y motivación: hace referencia al nivel de participación del estudiante mediante el RED, donde el recurso pueda captar el interés del estudiante, generando motivación y continuidad del proceso formativo.

Reusabilidad: Permite al Red se utilizado en diferentes contextos, cursos o programas sin necesidad de generar cambios en su información o estructura.

Escalabilidad: Permite al Red adaptarse a un mayor número de usuarios, contextos educativos o niveles de complejidad, manteniendo su funcionalidad y pertinencia.

Impacto en el aprendizaje: es el grado de contribución a logro de competencias y resultados de aprendizaje del RED. Donde permite ser valorado por ser transferible, duradero y en sentido al contexto laboral, académico y profesional del estudiante.

## **Metodología**

El rediseño se fundamenta en la combinación de los criterios de LORI y ECOBA, estructurados en seis dimensiones y cada dimensión cuenta con unos criterios y valor valores asignados, las dimensiones son:

1. Calidad del contenido.
2. Diseño instruccional.
3. Usabilidad y accesibilidad.
4. Interactividad y motivación.
5. Reusabilidad y escalabilidad.
6. Impacto en el aprendizaje.

Identificado los siguientes desgloses de los criterios para el instrumento de evaluación:

1. Fidelidad, congruencia y actualización del contenido.
2. Estructura, orden lógico y alineamiento con objetivos de aprendizaje.
3. Desenvoltura de navegación, entendimiento y acceso para todos los usuarios.
4. Aptitud para motivar e impulsar la participación del aprendiz.
5. Probabilidad de aprovechamiento en diferentes contextos y programas.
6. Aportación al logro de competencias y al aprendizaje significativo.

A continuación, se desglosa los valores con las siguientes categorías:

### **1 – Deficiente**

- Información incompleta, desactualizada o con errores.
- Sin coherencia ni alineación con objetivos.
- Difícil de usar, con barreras de acceso.
- No genera interés ni participación.
- No es reutilizable ni adaptable.
- No aporta al aprendizaje.



## 2 – Regular

- Información poco clara y limitada.
- Presenta incoherencias y poca claridad.
- Poco intuitivo, accesibilidad limitada.
- Poco atractivo y con baja interacción.
- Reutilización muy limitada.
- Aporta muy poco, sin impacto real.

## 3 – Aceptable

- Información aceptable, aunque con vacíos.
- Aceptable, con estructura básica.
- Navegación aceptable, pero con dificultades.
- Tiene algunos elementos de motivación.
- Puede usarse en un contexto específico.
- Aporta de manera básica al aprendizaje.

## 4 – Bueno

- Información clara, pertinente y en gran parte actualizada.
- Secuencia clara y actividades alineadas.
- Fácil de usar, accesible en la mayoría de los dispositivos.
- Atractivo, con recursos que promueven la participación.
- Reutilizable en varios contextos.
- Contribuye positivamente al aprendizaje.

## 5 – Excelente

- Información completa, actualizada, precisa y altamente pertinente.
- Diseño bien estructurado, alineado, con actividades variadas y pertinentes.
- Muy fácil de usar, totalmente accesible e inclusivo.

- Altamente interactivo, atractivo y motivador.
- Altamente reutilizable y escalable a múltiples programas y contextos.
- Impacto fuerte, genera aprendizaje significativo y transferible.

Durante el proceso de evaluación, el evaluador podrá emplear los simuladores creados en la plataforma para encontrar el criterio y desde su perspectiva generar una valoración de 1 a 5 por cada criterio, podrá evaluar un Red o podrá evaluar con el segundo simulador dos Red y genera la comparación de ambos mediante las gráficas dispuestas,

El instrumento de evaluación podrá descargarse en formato de Excel para ser aplicado en caso de no tener acceso a internet.

### **Métrica o Escala de Valoración**

Se obtiene la siguiente escala de valoración para emplearse en el nuevo instrumento de evaluación: Se utilizada es ordinal de 1 a 5, donde:

1 = Deficiente

2 = Regular

3 = Aceptable

4 = Bueno

5 = Excelente

Este criterio se justifica porque permite apreciar el nivel de cumplimiento en cada criterio de manera clara, imparcial y graduada, facilitando el cotejo entre distintos RED y creando información de utilidad para la mejora continua.

#### **Figura 1**

*Interpretación del promedio final.*

| Interpretación del promedio final |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Deficiente                        | 1.0 – 1.9 |
| Regular                           | 2.0 – 2.9 |
| Aceptable                         | 3.0 – 3.9 |
| Bueno                             | 4.0 – 4.4 |
| Excelente                         | 4.5 – 5.0 |

## Instrumento de Evaluación Rediseñado

Enlace Rediseño – MIERED: <https://jairoamunoz.github.io/>

### [Evaluación de Recursos Educativos Digitales/](#)

El **instrumento MIERED** se presenta en forma de rúbrica, con principios ordenados en seis dimensiones. Cada uno de los criterios se valora en una escala de 1 a 5 y se calcula un promedio general. A manera de ejemplo, aplicado a dos RED del SENA (“Curso de Seguridad en el Trabajo” y “Guía de Herramientas Ofimáticas”), los resultados se mostraron en tablas y gráficos comparativos como el de barras y el Radar, evidenciando las dimensiones y fortalezas en la calidad de contenido, diseño instruccional y pedagógico, usabilidad y accesibilidad, interactividad y motivación, reusabilidad y escalabilidad, impacto en el aprendizaje.

Los criterios importantes identificados además de pertinentes con desglose estructural y seleccionados de acuerdo a cada dimensión entre ellos se tienen: Fidelidad, congruencia y actualización del contenido, estructura, orden lógico y alineamiento con objetivos de aprendizaje, desenvolvura de navegación, entendimiento y acceso para todos los usuarios, aptitud para motivar e impulsar la participación del aprendiz, probabilidad de aprovechamiento en diferentes contextos y programas, aportación al logro de competencias y al aprendizaje significativo.

### Figura 1

*Rediseño*



Figura 2

Tabla de evaluación - Rubrica MIERED

InicioModelos y REDRediseñoAplicaciónReferencias

Nombre del RED 3: SINNEC Tecnología - PORTAL Proyectos ADSO

Modelo Integrado de Evaluación de Recursos Educativos Digitales (MIERED)

Descargar Rubrica MIERED

Escala de valoración: 1 = Deficiente, 2 = Regular, 3 = Aceptable, 4 = Bueno, 5 = Excelente.

Dimensiones y criterios

| Dimensión                         | Criterio                                                              | 1-Deficiente                                          | 2-Regular                               | 3-Aceptable                                 | 4-Bueno                                                    | 5-Excelente                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Calidad del contenido             | Fidelidad, congruencia y actualización del contenido.                 | Información incompleta, desactualizada o con errores. | Información poco clara y limitada.      | Información aceptable, aunque con vacíos.   | Información clara, pertinente y en gran parte actualizada. | Información completa, actualizada, precisa y altamente pertinente.          |
| Diseño instruccional y pedagógico | Estructura, orden lógico y alineamiento con objetivos de aprendizaje. | Sin coherencia ni alineación con objetivos.           | Presenta incoherencias y poca claridad. | Aceptable, con estructura básica.           | Secuencia clara y actividades alineadas.                   | Diseño bien estructurado, alineado, con actividades variadas y pertinentes. |
| Usabilidad y accesibilidad        | Desenvoltura de navegación, entendimiento y acceso.                   | Difícil de usar, con barreras de acceso.              | Poco intuitivo, accesibilidad limitada. | Navegación aceptable pero con dificultades. | Fácil de usar, accesible en la mayoría de dispositivos.    | Muy fácil de usar, totalmente accesible e inclusivo.                        |
| Interactividad y motivación       | Aptitud para motivar e impulsar la                                    | No genera interés ni                                  | Poco atractivo y con baja               | Tiene algunos elementos de                  | Atractivo, con recursos que                                | Altamente interactivo,                                                      |

Aplicación del modelo de evaluación

Modelo Integrado de Evaluación de Recursos Educativos Digitales (MIERED)

Figura 3

Aplicación del modelo de evaluación para un RED

Aplicación del modelo de evaluación

Modelo Integrado de Evaluación de Recursos Educativos Digitales (MIERED)

Simulador 1: Rúbrica de Evaluación MIERED - para un RED

Abrir

Simulador 2: Rúbrica de Evaluación MIERED (Comparativa RED)

Aplicación práctica en Recursos Educativos Digitales

Figura 4

Simulador 1: Rubrica de Evaluación MIERED – para un RED

← → 🔍 ⚙

http://localhost:3000/modelos/2020de/20evaluacion/2020RED/RubricaRED.html

Rúbrica de Evaluación MIERED

Calificar

| Dimensión                        | Criterio                                                                | 1 - Deficiente                                        | 2 - Regular                            | 3 - Aceptable                              | 4 - Bueno                                                 | 5 - Excelente                                                               | Calificación (1 a 5) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Calidad del contenido            | Fidelidad, congruencia y actualización del contenido.                   | Información incompleta, desactualizada e con errores. | Información poco clara y limitada      | Información aceptable, aunque con vacíos.  | Información clara, pertinente y en gran parte actualizada | Información completa, actualizada, precisa y altamente pertinente           | <input type="text"/> |
| Diseño instruccional             | Estructura, orden lógico y alineamiento con objetivos de aprendizaje.   | Sin coherencia ni alineación con objetivos            | Presenta incoherencias y poca claridad | Aceptable, con estructura básica.          | Secuencia clara y actividades alineadas                   | Diseño bien estructurado, alineado, con actividades variadas y pertinentes. | <input type="text"/> |
| Usabilidad y accesibilidad       | Desempeño de navegación, entendimiento y acceso para todos los usuarios | Difícil de usar, con barreras de acceso.              | Poco intuitivo, accesibilidad limitada | Navegación aceptable pero con dificultades | Fácil de usar, accesible en la mayoría de dispositivos    | Muy fácil de usar, totalmente accesible e inclusivo.                        | <input type="text"/> |
| Interactividad y motivación      | Agilidad para motivar e impulsar la participación del aprendiz          | No genera interés ni participación.                   | Poco atractivo y con baja interacción. | Tiene algunos elementos de motivación.     | Atractivo, con recursos que promueven la participación.   | Altamente interactivo, atractivo y motivador.                               | <input type="text"/> |
| Reutilizabilidad y escalabilidad | Probabilidad de aprovechamiento en diferentes contextos y programas.    | No es reutilizable ni adaptable.                      | Reutilización muy limitada             | Puede usarse en un contexto específico     | Reutilizable en varios contextos.                         | Altamente reutilizable y escalable a múltiples programas y contextos        | <input type="text"/> |
| Impacto en el aprendizaje        | Aportación al logro de competencias y al aprendizaje significativo      | No aporta al aprendizaje.                             | Aporta muy poco, sin impacto real.     | Aporta de manera básica al aprendizaje     | Contribuye positivamente al aprendizaje.                  | Impacto fuerte, genera aprendizaje significativo y transferible.            | <input type="text"/> |

Nombre del RED:

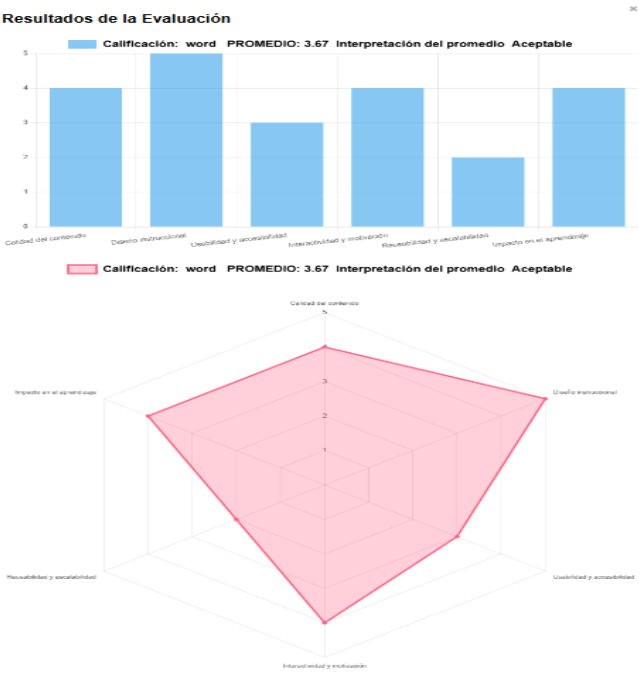
Ver Gráficos

| Interpretación del promedio final |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Deficiente                        | 1.0 – 1.9 |
| Regular                           | 2.0 – 2.9 |
| Aceptable                         | 3.0 – 3.9 |
| Bueno                             | 4.0 – 4.4 |
| Excelente                         | 4.5 – 5.0 |

Nota: Diseño de las dimensiones, criterios y escalas para ser aplicado a un RED.

Figura 5

Resultados de evaluación – un RED



Nota: Valores ejemplo para demostrar resultados en la gráfica

Figura 6

Simulador 2: Rúbrica de Evaluación MIERED (Comparativa RED).

← → ↻ 🔍

http://localhost:3000/modelos%20de%20evaluacion%20de%20RED/RubricaREDdosmodelos.html

Rúbrica de Evaluación MIERED (Comparativa RED)

Como

| Observación                  | Criterio                                                                  | 1- Deficiente                                         | 2- Regular                              | 3- Aceptable                                | 4- Bueno                                                   | 5- Excelente                                                                | Calificación RED 1   | Calificación RED 2   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Calidad del contenido        | Fidelidad, congruencia y actualización del contenido.                     | Información incompleta, desactualizada o con errores. | Información poco clara y limitada.      | Información aceptable, aunque con vacíos.   | Información clara, pertinente y en gran parte actualizada. | Información completa, actualizada, precisa y altamente pertinente.          | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Diseño instruccional         | Estructura, orden lógico y alineamiento con objetivos de aprendizaje.     | Sin coherencia ni alineación con objetivos.           | Presenta incoherencias y poca claridad. | Aceptable, con estructura básica.           | Secuencia clara y actividades alineadas.                   | Diseño bien estructurado, alineado, con actividades variadas y pertinentes. | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Usabilidad y accesibilidad   | Desarrollo de navegación, entendimiento y acceso para todos los usuarios. | Difícil de usar, con barreras de acceso.              | Poco intuitivo, accesibilidad limitada. | Navegación aceptable pero con dificultades. | Fácil de usar, accesible en la mayoría de dispositivos.    | Muy fácil de usar, totalmente accesible e inclusivo.                        | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Interactividad y motivación  | Aptitud para motivar e impulsar la participación del aprendiz.            | No genera interés ni participación.                   | Poco atractivo y con baja interacción.  | Tiene algunos elementos de motivación.      | Atractivo, con recursos que promueven la participación.    | Altamente interactivo, atractivo y motivador.                               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Reusabilidad y escalabilidad | Probabilidad de aprovechamiento en diferentes contextos y programas.      | No es reutilizable ni adaptable.                      | Reutilización muy limitada.             | Puede usarse en un contexto específico.     | Reutilizable en varios contextos.                          | Altamente reutilizable y escalable a múltiples programas y contextos.       | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Impacto en el aprendizaje    | Aportación al logro de competencias y al aprendizaje significativo.       | No aporta al aprendizaje.                             | Aporta muy poco, sin impacto real.      | Aporta de manera básica al aprendizaje.     | Contribuye positivamente al aprendizaje.                   | Impacto fuerte, genera aprendizaje significativo y transferible.            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Nombre del RED 1:

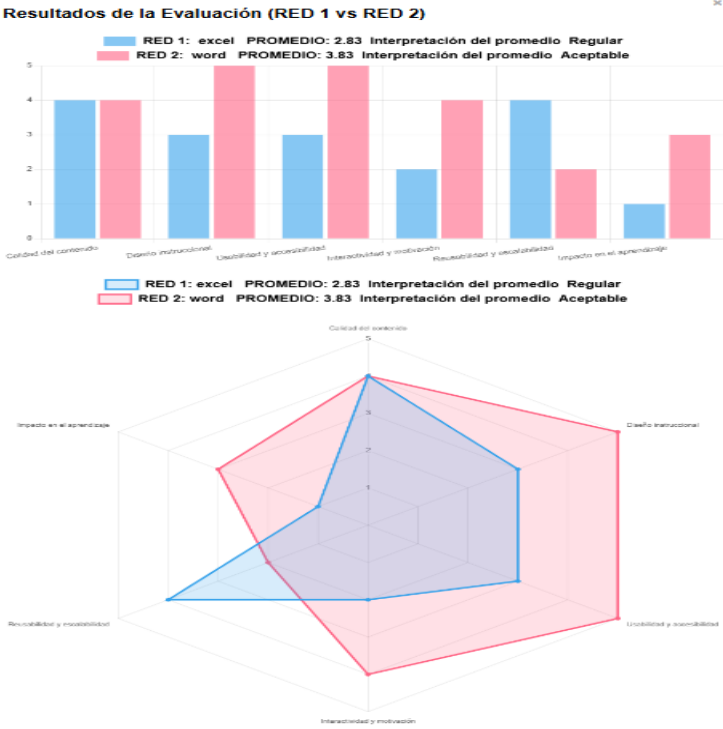
Nombre del RED 2:

Ver Gráficos Comparativos

| Interpretación del promedio final |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Deficiente                        | 1.0 - 1.9 |
| Regular                           | 2.0 - 2.9 |
| Aceptable                         | 3.0 - 3.9 |
| Bueno                             | 4.0 - 4.4 |
| Excelente                         | 4.5 - 5.0 |

Figura 7

Gráfica resultados de Evaluación MIERED



Nota: Resultados ejemplo para demostrar la gráfica comparativa de dos RED

## Referencias

- Fernández-Pampillón Cesteros, A. M., Domínguez Romero, E., & de Armas Ranero, I. (2011). *Herramienta para la revisión de la Calidad de Objetos de Aprendizaje Universitarios (COdA): guía del usuario. v. 1.1*. Universidad Complutense.
- Kay, R., & Knaack, L. (2009). Exploring the use of learning objects. *Journal of Educational Technology Systems*, 38(4), 385–407. <https://doi.org/10.2190/ET.38.4.c>
- López, J. (2016). Evaluación de recursos digitales en educación. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 19(2), 123–140. <https://doi.org/10.5944/ried.19.2.15040>
- Moreno, C., & Ramírez, A. (2020). Estrategias de evaluación de objetos de aprendizaje en entornos virtuales. *Revista Colombiana de Educación*, 79(1), 45–62.
- Prieto Taborda, M. A., Bermón Angarita, L., & Ramírez Castañeda, L. A. (2019). Diseño, desarrollo y evaluación de un recurso educativo digital para la introducción a la Administración de Sistemas Informáticos. *Revista Virtual Universidad Católica Del Norte*, (56), 31–51. Recuperado a partir de <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1036>
- SENA. (2023). Recursos Educativos Digitales – SENA Sofía Plus. Recuperado de <https://www.senasofiaplus.edu.co>